Whitonyl®
(Silab/França)

Clareador natural com mecanismos de ação inovadores

A cor da pele é obtida através de uma sutil mistura de pigmentos, resultante principalmente de variações quantitativas e qualitativas da melanina. Quando esta é produzida, é logo em seguida secretada por células especializadas, chamadas melanócitos, os quais são encontrados na camada basal da epiderme.

A produção de melanina, ou melanogênese, fornece a pigmentação original da pele, e pode ser afetada levando a hiper ou hipopigmentação, correspondente a uma resposta progressiva e adaptativa do organismo a vários estímulos, incluindo a exposição solar prolongada. Este processo faz parte do mecanismo de proteção natural da pele contra os efeitos mutagênicos dos raios UV.

A tirosinase, enzima que controla a melanogênese, é inicialmente sintetizada na superfície do retículo endoplasmático rugoso e, então, transferida para o complexo de Golgi, associada ao lisossoma e secretada para dentro de uma vesícula. Um pré-melanossoma liberado do complexo de Golgi une-se com a vesícula para formar o melanossoma. Nesses, células que funcionam como "envelopes" para albergar os grãos de melanina, a tirosinase converte a tirosina em melanina, que pode se diferenciar em eumelanina (preta) ou feomelanina (amarelada ou avermelhada).

Os melanócitos apresentam dendritos que se desenvolvem lateralmente e para cima, transferindo os melanossomas para os queratinócitos, onde são metabolizados durante o processo de queratinização. Nos indivíduos de pele branca, os melanossomas se desintegram progressivamente no interior dos queratinócitos, durante a migração à superfície. Nos indivíduos de pele negra, os grãos de melanina estão presentes em maior quantidade e localizados mais superficialmente.

Sob o efeito de raios UV, principalmente UVB, a atividade dos melanócitos tendem a aumentar: a síntese de melanina é estimulada, e a transferência dos melanossomas para os queratinócitos é acelerada. Os raios UVB não só têm relação direta e ação rápida sobre a melanogênese, como também a influencia indiretamente, através da regulamentação das vias de sinalização intra e intercelular.

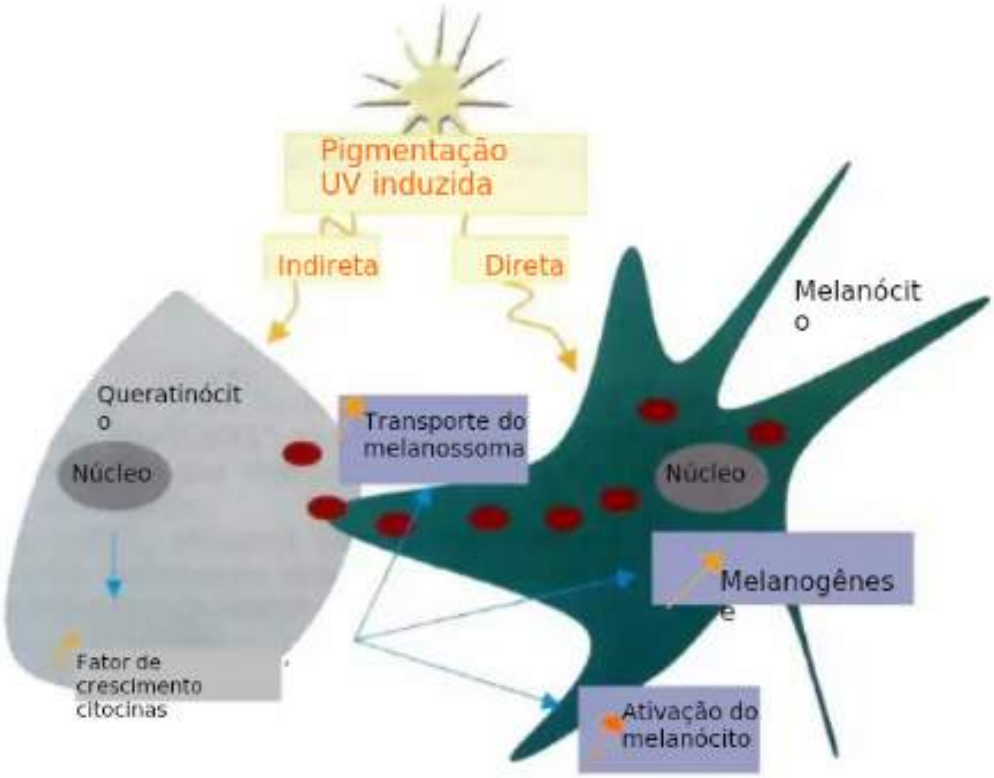

Figura 1: Diagrama do mecanismo envolvido na pigmentação da pele

Digitalizado com CamScanner

A exposição solar crônica leva ao fotoenvelhecimento, caracterizado pelo aparecimento de rugas profundas, perda de elasticidade e também distúrbios na pigmentação da pele, que resultam em sardas ou manchas senis, presentes predominantemente nas áreas do corpo regularmente expostas ao sol (mãos, rosto e braços). Este fenômeno é acentuado com a idade e pode afetar todos os tipos de pele.

Estudos realizados em hiper ou hipomelanoses conduziram a uma melhor compreensão dos mecanismos biológicos envolvidos na pigmentação da pele, revelando a importância da via de sinalização negativa e positiva na melanogênese. Com a força deste conhecimento adicional, é possível oferecer novos mecanismos para agentes despigmentantes, além da convencional inibição da atividade da enzima tirosinase.

Ao agir sobre as várias etapas envolvidas no processo de pigmentação da pele, Whitonyl® possui ação completa e inovadora para limitar a pigmentação e reduzir manchas de todos os tipos de pele. Whitonyl® é obtido de algas vermelhas chamadas *Palmaria palmata*, que controlam a atividade dos melanócitos, limitam o transporte dos melanossomas e reduzem a hiperpigmentação induzida pelos raios UV.

Diferentes mecanismos de ação de Whitonyl®

- *Whitonyl® limita a melanogênese*

Sabe-se que a tirosinase é a enzima limitante na melanogênese, uma vez que catalisa as duas primeiras reações da síntese de melanina: hidroxilação da tirosina em dihidroxi fenilalanina e oxidação da dopa em dopaquinona. Com o passar dos anos, a atividade da enzima tirosinase embora clássica, continua a ser um objetivo essencial para todos os agentes despigmentantes. Testado na concentração de 2,0% em cultura de melanócitos B16F1, Whitonyl® reduziu em 27,0% a atividade da tirosinase, e em 52,0% a síntese de melanina de uma maneira geral.

- *Whitonyl® limita o transporte dos melanossomas*

Transportadores ligados à microtúbulos permitem a migração dos melanossomas da região nuclear para as bordas dos melanócitos. Quando os melanossomas chegam ao limite da célula, eles se destacam dos microtúbulos e vinculam-se a filamentos actina. A interação entre o melanossoma e os filamentos actina é protegida por um complexo ancorador que contém Rab27a, melanofilina e miosina Va.
Nas extremidades dendríticas, Rab27a localizado na membrana do melanosoma recruta a melanofilina, capaz de interagir primeiramente com Rab27a e em seguida com miosina Va presentes nos filamentos, induzindo assim a ligação do melanossoma à actina. Na fibra actina, substâncias mediadoras permitem o deslocamento do melanossoma e a sua acumulação nas extremidades dendriticas, onde então é transferido para os queratinócitos.

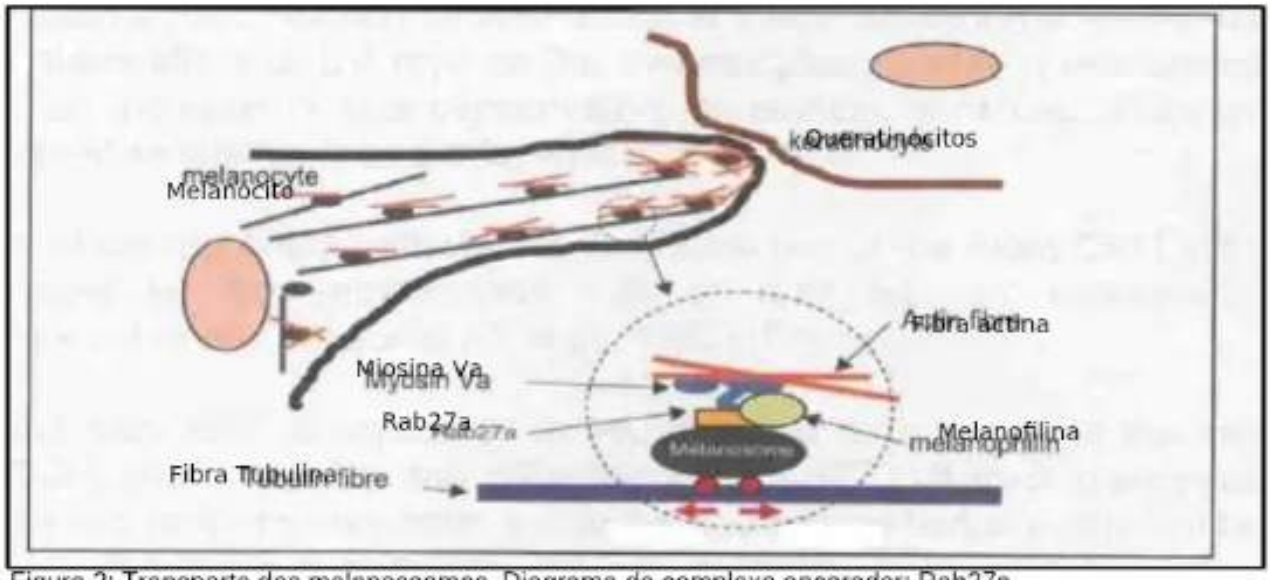

Figura 2: Transporte dos melanossomas. Diagrama do complexo ancorador: Rab27a,

Digitalizado com CamScanner

melanofilina e miosina Va, envolvido na tranferencia do melanossoma para as fibras actina.

Whitonyl® evita o acúmulo de melanossomas nas extremidades dendríticas, assim como limita seu transporte e sua transferência para os queratinócitos. Testado a 2,0% em melanócitos humanos, Whytonyl® reduz significativamente a síntese de Rab27a e melanofilina, em 31% e 35%, respectivamente.

- Whitonyl® controla a pigmentação fotoinduzida

A melanogênese também é controlada através da radiação solar UV, especialmente UVB. Um dos mecanismos envolvidos é a regulação da interação do fator de célula tronco secretado pelo queratinócito, com seu receptor c-kit expresso na superfície dos melanócitos.
Em resposta à radiação UVB, a expressão dos queratinócitos é aumentada, o que resulta na ativação dos melanócitos, com conseqüente aumento do número de seus dendritos.
Testado em queratinócitos UVB irradiados, Whytonyl® reduziu em 81,0% a síntese do fator de células tronco, mediador das vias de sinalização da pigmentação fotoinduzida.

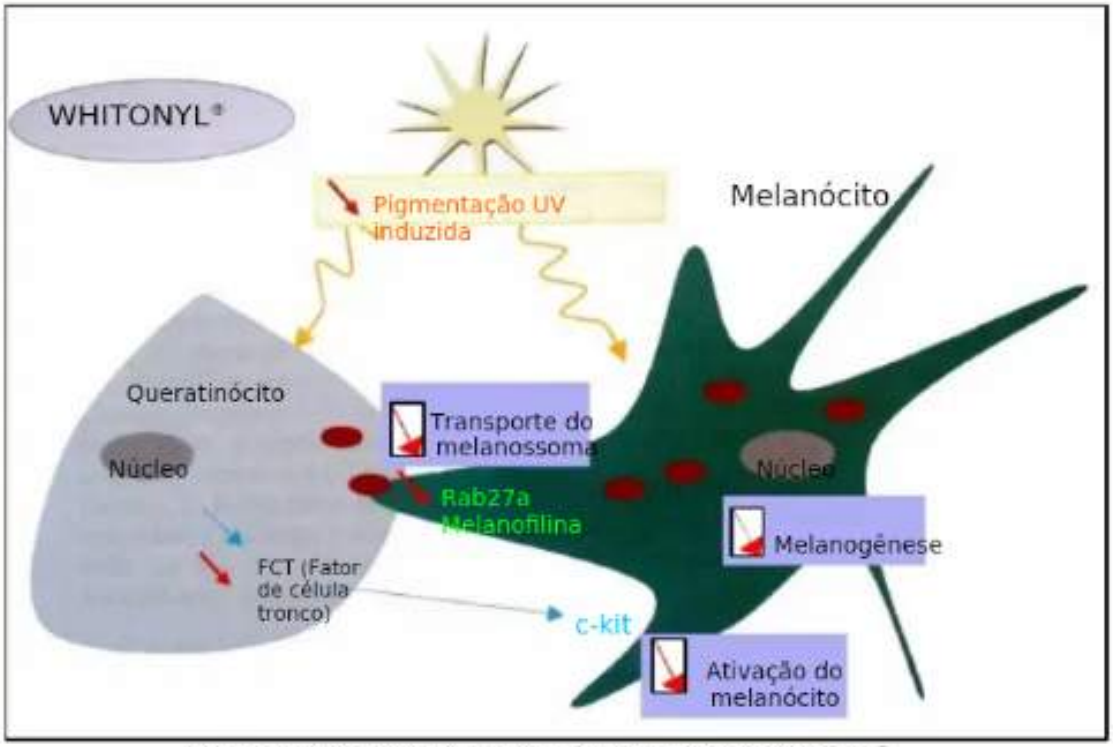

Figura 4: Diversos mecanismos de ação de Whitonyl®.

WHITONYL®

Oligossacarídeos ricos em xilose e galactose extraídos da alga vermelha *Palmaria palmata*

Inibe a melanogênese

Limita o transporte de

Limita a pigmentação

- Inibe a atividade da enzima tirosinase e a quantidade de melanina sintetizada

- Reduz a síntese do complexo receptor essencial o transporte dos melanossomas (Rab27a e malanofilina)

- Reduz a pigmentação fotoinduzida pelo fator da célula tronco

Digitalizado com CamScanner

Intensidade da mancha: ++
Antes do tratamento

Intensidade da mancha: +
Após 56 dias de tratamento

Após 56 dias, com duas aplicações diárias nas mãos, comparando-se com placebo, Whitonyl® formulado a 4,0% em emulsão:

- Aumentou significativamente o parâmetro L*, demonstrado pelo clareamento da pele em 0,8% (p=0,0398);
- Reduziu significativamente o parâmetro b*, evidenciado pela redução da pigmentação amarela na pele em 2,4% (p=0,0222);
- Aumentou significantemente o parâmetro ITA°, caracterizado pelo grau de despigmentação da pele em 5,6%.

Nas condições do presente estudo, as manchas senis apresentaram-se mais claras. Este efeito foi observado em 76% dos voluntários. Além disso, comparando-se a zona tratada com a não tratada, a superfície das manchas diminuiu significativamente em 5,6%, após 56 dias de tratamento. Este efeito foi observado em 58% dos voluntários.

Indicações e aplicações

Whitonyl® é indicado para redução de hiperpigmentações de diversas causas, pois age por meio de três mecanismos de ação: inibe a melanogênese, limita o transporte dos melanossomas e limita a pigmentação fotoenduzida. Pode ser aplicado em formulações clareadoras para cuidado diurno e noturno, para todos os tipos de pele.

Concentração de uso e recomendações farmacotécnicas
Whitonyl® é indicado na concentração de 1,0% a 4,0% e possui pH de estabilidade entre 2,0 e 10,0. Observou-se redução de pH na bases não-iônicas e aniônicas a que foi incorporado, porém quando necessário, a elevação do pH se deu facilmente com Desamina®.
Whitonyl® pode ser incorporado ao final da preparação em todas as bases Galena. Com gel de Natrosol mostrou-se incompatível, sendo assim, é indicado a utilização de Carbopol ou Plurigel® para manipulação de géis ou géis-creme.

Sugestões de formulação

creme clareador, rejuvenescedor de uso diário

Whitonyl®	5,0%
Talasferas de vit C	4,0%
creme	qsp 100,0%

Modo de usar: Aplicar nas regiões afetadas à noite. Durante o dia, recomenda-se o uso de fotoprotetor solar.

Comentários: Whitonyl® reduz as manchas através de três mecanismos de ação: inibe a melanogênese, limita o transporte dos melanossomas e limita a

Digitalizado com CamScanner